

Projection et théorème des milieux

Leçon 1 : la projection d'un point sur une droite, parallèlement à une autre • Leçon 2 : la conservation du milieu par projection • Leçon 3 : la droite des milieux dans un triangle • Leçon 4 : la droite des milieux dans un trapèze • Leçon 5 : la projection orthogonale

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La projection d'un point sur une droite, parallèlement à une autre

Projeter demande **deux droites** : la droite (d) **d'arrivée**, et une droite (Δ) qui donne la **direction**, c'est-à-dire le chemin à suivre. Ces deux droites doivent être **sécantes** : si (Δ) était parallèle à (d), la parallèle menée par M ne rencontrerait jamais (d) et il n'y aurait pas de projeté.

DEFINITION : (d) et (Δ) SECANTES

M' projeté de M sur (d) parallèlement à (Δ)
 $M' \in (d)$ et $(MM') \parallel (\Delta)$

- M' (« M prime ») est le **projeté** de M sur (d) selon la direction (Δ). Il est le **seul** point du plan à remplir les deux conditions à la fois : on parle **du** projeté, et non d'**un** projeté.
- Si M est déjà sur (d), alors $M' = M$: les points de (d) sont **invariants**, la projection ne les déplace pas.
- A chaque point M correspond **un seul** projeté M', car une **seule** parallèle à (Δ) passe par M (axiome d'Euclide).

Construire le projeté de M

- Tracer (d) et la direction (Δ), puis placer M hors de (d).
- Par M, tracer la **parallèle** à (Δ), à l'équerre et à la règle.
- Marquer le point d'intersection M' de cette parallèle avec (d).
- **Coder** la figure : un chevron sur (Δ) et le même chevron sur (MM').

Leçon 2 : La conservation du milieu par projection

A, B, C, M ont pour projetés A', B', C', M' sur (d) parallèlement à (Δ). La projection parallèle conserve :

- l'**alignement** : trois points alignés ont des projetés alignés ; le projeté d'une droite est une droite, et le projeté du segment [AB] est le segment [A'B'] ;
- l'**ordre** : si C est entre A et B, alors C' est entre A' et B' ;
- le **parallélisme** : deux droites parallèles ont pour projetés deux droites parallèles.

PROPRIÉTÉ : CONSERVATION DU MILIEU

M milieu de [AB] $\Rightarrow$ M' milieu de [A'B']

La projection ne conserve **pas les longueurs** : en général A'B' n'est pas égal à AB. Ce qui est conservé, c'est l'**égalité** $A'M' = M'B'$, et non la valeur des longueurs.

Démontrer qu'un point est un milieu par projection : repérer le segment [AB] dont M est le milieu et la droite (d) d'arrivée ; projeter A, B et M sur (d) selon (Δ) ; appliquer la conservation du milieu ; conclure en **nommant** la propriété utilisée.

Leçon 3 : La droite des milieux dans un triangle

THEOREME DE LA DROITE DES MILIEUX

ABC triangle, M milieu de [AB], N milieu de [AC]
 $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = BC \div 2$

- La droite (MN) est une **droite des milieux** du triangle ; il y en a **trois**, une par côté.
- La relation se lit dans l'autre sens : $BC = 2 \times MN$. C'est ainsi qu'on obtient une longueur inaccessible, par exemple la largeur d'une rivière.
- Tout est dans le mot **si** : tant que M et N ne sont pas établis comme **milieux** de deux côtés, le théorème ne s'emploie pas. Dès qu'ils le sont, il donne d'un coup un **parallélisme** et une **longueur**, sans aucune mesure.

- Le milieu est parfois **déguisé** : « B est le symétrique de G par rapport à A » signifie que A est le **milieu** de [GB].

La réciproque

RECIPROQUE DU THEOREME DES MILIEUX

la droite qui passe par le **milieu d'un côté**
 et qui est **parallèle à un deuxième côté**
 coupe le **troisième côté en son milieu**

- Le théorème **direct** part de **deux milieux** et donne un parallélisme ; la **réciproque** part d'**un milieu et d'un parallélisme** et donne un second milieu. Elle sert à **démontrer qu'un point est un milieu**.
- La parallèle est parfois **cachée** : deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. C'est ce qui permet d'employer la réciproque avec une **médiatrice**.
- Une propriété est une porte à sens unique ; pour revenir en arrière il faut une **seconde** propriété, écrite exprès. Elle existe ici, mais la réciproque d'une propriété vraie n'est **pas toujours** vraie.

Partager un triangle

- En joignant les **trois milieux** des côtés, on forme le **triangle des milieux**. Ce tracé partage le triangle de départ en **quatre** petits triangles superposables, donc de même aire : chacun en occupe le **quart**.
- Le segment qui joint un sommet au **milieu du côté opposé** est une **médiane**. Elle partage le triangle en **deux** triangles de **même aire** : mêmes longueurs de base et même hauteur.
- Une **droite des milieux**, elle, ne donne **pas** deux parts égales : elle laisse un petit triangle d'un côté et un trapèze de l'autre.

Leçon 4 : La droite des milieux dans un trapèze

PROPRIÉTÉ : LIGNE DES MILIEUX D'UN TRAPEZE

dans un trapèze de bases parallèles, la droite
 qui joint les milieux des deux côtés **non parallèles**
 est **parallèle aux deux bases**

- Cette droite est la **ligne des milieux** du trapèze ; parallèle aux bases, elle ne les rencontre jamais.
- Ne pas se tromper de côtés : ce sont les milieux des deux côtés **non parallèles** qu'il faut joindre, **jamais** ceux des bases.
- **Marche à suivre** : vérifier que la figure est bien un trapèze (deux côtés parallèles, les **bases**) ; repérer les milieux des deux côtés non parallèles ; énoncer la propriété ; conclure le parallélisme en **citant les deux bases**.
- Elle sert à démontrer un **parallélisme**, ou à placer une ligne à mi-hauteur entre deux bords parallèles : une allée, une poutre, une rangée de plants.

Leçon 5 : La projection orthogonale

DEFINITION : PROJECTION ORTHOGONALE SUR (d)

$M' \in (d)$ et $(MM') \perp (d)$

- C'est un **cas particulier** de projection, où la direction est **perpendiculaire** à (d) : elle conserve donc, elle aussi, l'**alignement** et le **milieu**.
- M' est le **pied de la perpendiculaire**, et la longueur MM' est la **distance du point M à la droite (d)**.
- De tous les segments qui joignent M à un point de (d), **[MM'] est le plus court** : le chemin le plus économique pour rejoindre une route, un mur ou une rive.

- Le projeté orthogonal d'un sommet d'un triangle sur le côté opposé est le **pied de la hauteur** issue de ce sommet.
- **Construction** : par M, tracer la **perpendiculaire** à (d) à l'équerre, marquer l'intersection M', puis **coder l'angle droit** en M' : c'est lui qui justifie tout le reste.

Trois mots annoncent une projection orthogonale sans la nommer : **perpendiculaire**, **distance à une droite** et **pied de la hauteur** . Dès que l'un d'eux apparaît, on code un angle droit sur la figure.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Le projeté de M sur (d), c'est le point de (d) le plus proche de M. » • on projette sans dire dans quelle direction

✓ Une projection se fait **toujours dans une direction précise** : le projeté change si la direction change. On écrit « projeté de M sur (d) **parallèlement à** (Δ) ». Le point le plus proche n'est le projeté que dans le cas **orthogonal**.

X On projette sur (d) parallèlement à une direction (Δ) parallèle à (d)

✓ (d) et (Δ) doivent être **sécantes** : sinon la parallèle à (Δ) menée par M ne rencontre jamais (d), et le projeté **n'existe pas**.

X « La projection conserve les longueurs, donc $A'B' = AB$. »

✓ Elle conserve l'**alignement**, l'**ordre**, le **parallélisme** et le **milieu**, mais **pas** les longueurs. Ce qui se conserve du milieu, c'est l'**égalité** $AM' = M'B'$.

X « M est sur [AB] et N sur [AC], donc (MN) // (BC). »

✓ Pour des points **quelconques**, on ne peut rien conclure : il faut les **milieux**. Un seul cas où une propriété échoue suffit à interdire de s'en servir : c'est un **contre-exemple**.

X $MN = 2 \times BC$ • $BC = MN \div 2$

✓ C'est **MN**, le segment qui joint les deux milieux, qui est le plus petit : $MN = BC \div 2$, donc $BC = 2 \times MN$. On **divise** pour trouver MN, on **multiplie** pour trouver le grand côté.

X On applique la réciproque à une droite qui part du milieu d'un côté sans être parallèle au deuxième côté

✓ La réciproque exige les **deux** hypothèses : un **milieu** et un **parallélisme**. Sans le parallélisme, la droite coupe le troisième côté en un point qui **n'est pas** son milieu.

X Dans un trapèze, on joint les milieux des deux bases • « la droite des milieux partage le triangle en deux parts égales »

✓ Dans un trapèze, ce sont les milieux des deux côtés **non parallèles**. Dans un triangle, deux parts de même aire s'obtiennent avec une **médiane** ; quatre parts égales, en joignant les **trois milieux**.

X « La distance de M à (d) est MA », A étant un point quelconque de (d) • projection orthogonale et projection parallèle confondues

✓ La distance est **MM'**, avec M' **pied de la perpendiculaire** : [MM'] est le plus court. L'ombre d'un poteau n'est orthogonale qu'à midi ; le reste du temps, c'est une projection parallèle **oblique**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Projeter** demande deux droites **sécantes** : (d) d'arrivée, (Δ) direction. M' est le point tel que $M' \in (d)$ et $(MM') \parallel (\Delta)$. Toujours **préciser la direction**.
- Les points de (d) sont **invariants** ($M' = M$), et chaque point n'a **qu'un seul** projeté.
- La projection parallèle conserve l'**alignement**, l'**ordre**, le **parallélisme** et le **milieu** ; elle ne conserve **pas** les longueurs.
- Théorème des milieux** : dans ABC, si M est le milieu de [AB] et N celui de [AC], alors $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = BC \div 2$, c'est-à-dire $BC = 2 \times MN$.
- 5 Réciproque** : la droite passant par le **milieu d'un côté** et **parallèle à un deuxième côté** coupe le troisième en son **milieu**. C'est l'outil pour **démontrer qu'un point est un milieu**.
- 6 Trapèze** : la droite qui joint les milieux des deux côtés **non parallèles** est parallèle aux **deux bases**.
- 7 Projection orthogonale** : $(MM') \perp (d)$; M' est le **pied de la perpendiculaire** , MM' la **distance de M à (d)** et le **plus court** chemin ; sur le côté opposé d'un triangle, c'est le **pied de la hauteur** .
- 8 Aires** : les trois milieux joints découpent **quatre** triangles de même aire (un quart chacun) ; une **médiane** découpe **deux** triangles de même aire.